

в) Рассчитать значение тока в цепи, указанной преподавателем.

Методом эквивалентного источника эдс

Напряжение холостого хода и эквивалентное сопротивление определяются параметрами эквивалентного источника ЭДС

1) Используем найденные ранее напряжение холостого хода и эквивалентное сопротивление

$$U_{хх} = \varphi_{\text{ЛП}}^{(хх)} - \varphi_{\text{Л1}}^{(хх)} = 139,806 - (-4,93) \text{ В} = 144,737 \text{ В}$$

$$I_{\text{доп}} = \frac{U_{\text{ср}}}{R_{\text{ЛП}} + R_{\text{Л1}}} = \frac{144,737}{20,516} = 7,05 \text{ А}$$